CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

INF.02-02-24.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2023

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, wykonaj konfigurację urządzeń sieciowych i konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera z zainstalowanym systemem Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**)

Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej z systemem Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:
   - wykonaj podłączenie wszystkich żył kabla U/UTP do panelu krosowego według sekwencji T568A, zastosuj odpowiedni typ kabla
   - zamontuj panel krosowy w szafie lub stelażu RACK
   - drugi koniec kabla U/UTP zamontuj w module Keystone, umieszczonym w gnieździe naściennym, według sekwencji T568A. Zmontuj kompletne gniazdo naścienne.

UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

2. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami:
   - adres IP dla interfejsu LAN: 192.168.10.1/25
   - adres IP dla interfejsu WAN: 100.100.100.1/26 oraz brama domyślna 100.100.100.2
   - serwer DNS dla interfejsu WAN: 5.4.3.2 oraz drugi serwer DNS: 2.3.4.5, jeśli jest wymagany
   - serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawionych adresów: 192.168.10.10 ÷ 192.168.10.20
   - zarezerwowany dla stacji roboczej adres IP: 192.168.10.13/25

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *RUTER* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*

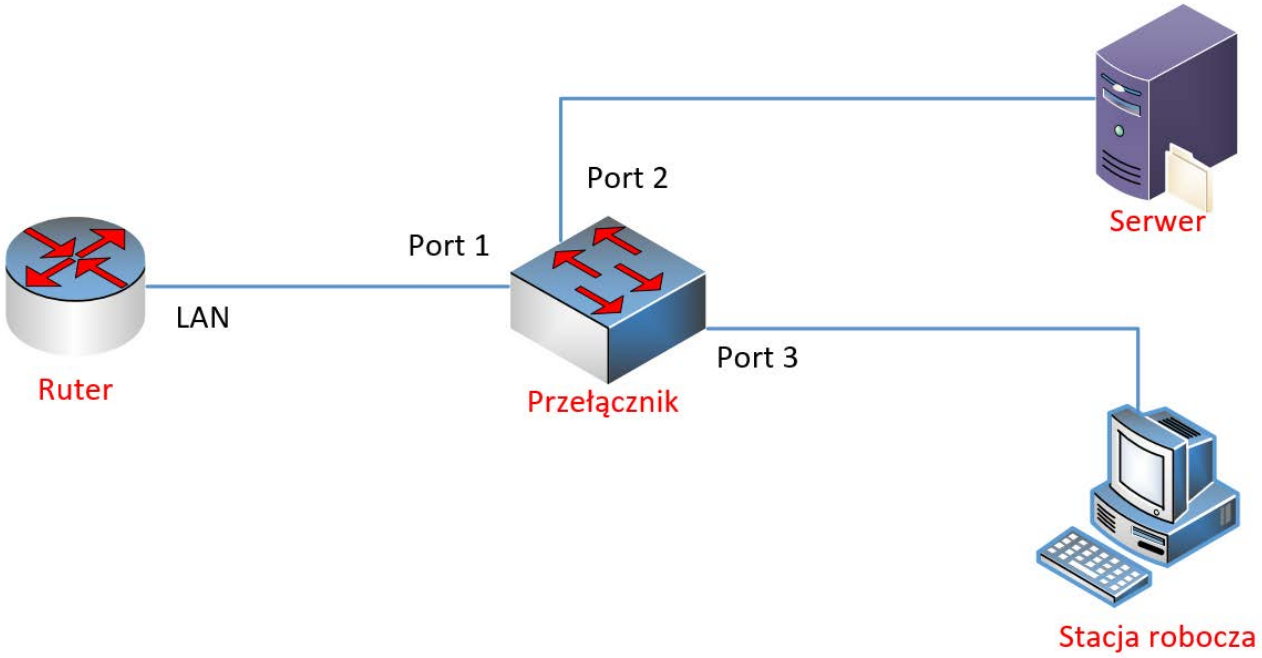
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera

3. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z zaleceniami:
   - adres IP: 192.168.10.4/25
   - brama domyślna (jeśli jest wymagana): adres interfejsu LAN rutera
   - włączony VLAN 802.1q
   - utworzona wirtualna sieć o ID = 200 z przypisanymi portami 1, 2 i 3 bez tagowania (tryb access)

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *PRZEŁĄCZNIK* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika

4. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.



Schemat połączenia urządzeń

5. Za pomocą dostępnych narzędzi w systemie operacyjnym Windows, przeprowadź na stacji roboczej identyfikację zasobów komputera ujętych w Tabeli 1. *Specyfikacja zasobów stacji roboczej* arkusza egzaminacyjnego. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w edytorze tekstowym w pliku o nazwie *stacja_testy*. Plik umieść na dysku USB oznaczonym nazwą *EGZAMIN-X*, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, w folderze *TESTY*. Uzyskane wyniki zapisz także w tabeli 1 arkusza egzaminacyjnego. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru zapisz w odpowiedniej komórce tabeli „brak danych”

6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:
   - skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
     - adres IPv4 uzyskiwany automatycznie
     - serwer DNS: adres IP interfejsu serwera podłączonego do przełącznika
     - wyłączona rejestracja adresu tego połączenia w DNS
   - ustaw opcję wymuszającą tworzenie haseł spełniających wymagania co do złożoności
   - ustaw blokadę konta po 5 nieudanych próbach logowania

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux:
   - skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika:
     - adres IP: 192.168.10.2/25
     - brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
     - serwer DNS: *localhost*
   - utwórz grupę **administracja**
   - utwórz konto użytkownika o nazwie **kadry**, z minimalną liczbą dni między zmianami hasła o wartości 4
   - przypisz konto **kadry** do grupy **administracja**
   - za pomocą poleceń systemowych wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą.

UWAGA: Po wykonaniu testu komunikacji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem oraz stacją roboczą. Ponowne sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

8. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%.
   - plik wykonany zgodnie z przykładową Tabelą 2. *Wzór kosztorysu* zapisz pod nazwą *Kosztorys* na dysku USB oznaczonym nazwą *EGZAMIN-X*
   - obliczenia w kolumnie *Cena brutto (w zł)* powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny *Cena netto (w zł)*, z uwzględnieniem podatku VAT
   - obliczenia w kolumnie *Wartość brutto (w zł)* powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny *Cena brutto (w zł)* oraz *Ilość*
   - sumowanie kolumny *Wartość brutto (w zł)* powinno odbywać się automatycznie
   - w polu *Średnia wartość* ma pojawiać się automatycznie średnia z wartości brutto usług zawartych w kosztorysie

Cennik usług komputerowych

Lp.	Nazwa usługi	Cena netto (w zł)
1.	Konfiguracja systemu Windows/ Linux	70,00
2.	Instalacja oprogramowania narzędziowego	20,00
3.	Konfiguracja oprogramowania narzędziowego	25,00
4.	Specyfikacja zasobów komputera	30,00
5.	Instalacja systemu Windows/ Linux	50,00
6.	Montaż okablowania	30,00
7.	Zabezpieczenie danych	25,00
8.	Konfiguracja przełącznika	20,00
9.	Konfiguracja rutera	35,00

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- specyfikacja zasobów stacji roboczej,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- kosztorys

oraz

przebieg wykonania okablowania sieciowego.

Uwaga: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Specyfikacja zasobów stacji roboczej

Częstotliwość taktowania procesora	
Architektura systemu (x86/x64)	
Nazwa grupy roboczej	

Tabela 2. Wzór kosztorysu

					Średnia wartość:	
Lp.	Nazwa usługi	Cena netto (w zł)	VAT (%)	Cena brutto (w zł)	Ilość	Wartość brutto (w zł)
					SUMA	